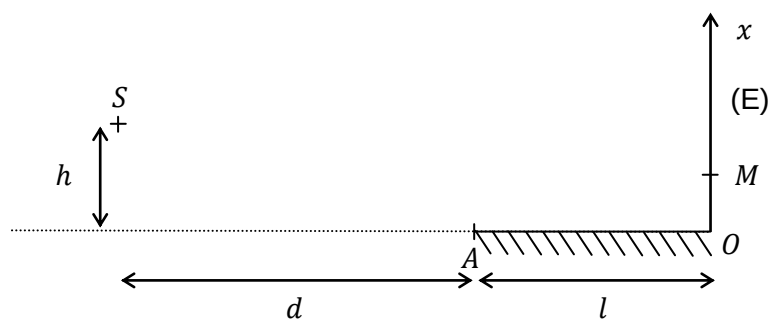


On considère le dispositif interférentiel du miroir de Lloyd. Un miroir plan AO de longueur l est placé orthogonalement à un écran E . L'écran est parallèle à l'axe (Ox) . Une source monochromatique et ponctuelle S est située à une hauteur h au-dessus du plan du miroir et à une distance d de l'extrémité A du miroir.

Elle éclaire le miroir sous incidence rasante ($h \ll d + l$). Cette source émet une lumière de longueur d'onde $\lambda_0 = 546 \text{ nm}$. Par la suite, on choisira $h = 1 \text{ mm}$, $l = 10 \text{ cm}$ et $d = 20 \text{ cm}$. Considérons un point M de l'écran, repéré par son abscisse x . En ce point interfèrent le rayon qui vient directement de S et le rayon issu de S qui se réfléchit sur le miroir.



Donnée : indice optique de l'air $n_{\text{air}} = 1,00$

- 1- Expliquez pourquoi ce dispositif permet d'observer des interférences sur l'écran E . Tracez le chemin des deux rayons qui interfèrent au point M .
- 2- Montrez que ce dispositif est équivalent au montage des trous d'Young. Pour répondre à cette question, vous pouvez déterminer où se trouvent les deux sources secondaires créées par ce dispositif.
- 3- En la justifiant, donnez la différence de chemin optique entre les deux rayons qui interfèrent en M d'abscisse x .
- 4- Quel est le déphasage entre les deux rayons au point M ?
- 5- Donnez l'expression de l'intensité lumineuse observée sur l'écran E et représentez cette intensité en fonction de x . Vous préciserez l'interfrange.
- 6- Pourquoi observe-t-on une frange noire en O ?
- 7- Quelle est la hauteur du champ d'interférences sur l'écran ? Combien de franges sont visibles dans ce champ ?